

AI-Powered IT Asset Management System

IT 자산 등록, 상태 추적, 담당자 관리, QR 기반 조회 흐름을 통해 사내 자산관리 업무를 자동화하는 AI 기반 자산관리 프로젝트입니다.

구분	내용
문서 목적	포트폴리오 시연, 프로젝트 설명, 운영 흐름 안내, 면접/검토용 증빙 자료
배포 위치	Portfolio > Runbook Library 섹터
서비스 URL	https://h970920.github.io/ai-it-asset-manager/
권장 활용	AI LAB 카드의 상세 설명 PDF / 프로젝트 리뷰 문서 / 기술면접 보조 자료

이 문서는 단순 기능 소개가 아니라, 기획 의도 - 기술 구성 - 사용 방법 - 확장 방향까지 한 번에 설명하기 위한 포트폴리오용 Runbook입니다.

1. 프로젝트 개요

- 사내 PC, 모니터, 네트워크 장비, 보안 솔루션 라이선스 등 유/무형 IT 자산을 한 화면에서 관리하는 것을 목표로 한 프로젝트입니다.
- 자산의 사용자, 위치, 상태, 구입/지급/회수 이력 등을 구조화하여 자산 현황 파악 시간을 줄입니다.
- QR 코드 기반 조회와 대시보드 흐름을 통해 오프라인 자산과 온라인 관리 데이터를 연결합니다.
- 실무에서 수행했던 IT 자산관리, 사옥 이전, 유류자산 처분, 라이선스 관리 경험을 기반으로 기획했습니다.

2. 주요 기능

기능	설명	포트폴리오 포인트
Asset Dashboard	전체 자산, 사용 중, 보관, 회수, 폐기 예정 등 상태 요약	운영 현황을 한눈에 파악
Asset Registry	자산번호, 품목, 사용자, 부서, 위치, 상태 정보 등록	자산 원장 구조 설계
QR Lookup	QR 코드 또는 자산 ID를 통해 상세 페이지 조회	오프라인 실물 자산과 시스템 연결
Lifecycle Tracking	지급, 이동, 회수, 수리, 폐기 흐름 관리	총무/IT 운영 프로세스 반영
AI Insight	노후 자산, 미반납 자산, 정리 대상 자산을 분석하는 콘셉트	AI 기반 운영 고도화 가능성

3. 기술 스택

영역	사용 기술	설명
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	반응형 자산관리 화면, 카드형 UI, 필터/검색 기능 구현
Data Model	JSON / Local Data Structure	자산 상태, 사용자, 위치, 이력 정보를 구조화
QR Flow	QR Code Concept / Asset ID Mapping	자산 ID와 상세 조회 페이지를 연결하는 구조 설계
Deployment	GitHub Pages	정적 웹으로 배포하여 포트폴리오에서 바로 시연 가능
AI 활용	AI-assisted Prototyping	자산관리 업무 흐름, UI 개선, 문서화, 확장 아이디어 도출에 AI 활용

4. 사용 매뉴얼

1. 프로젝트 URL에 접속합니다.
2. 대시보드에서 전체 자산 수와 상태별 분포를 확인합니다.
3. 검색창 또는 필터를 사용해 특정 자산번호, 사용자, 부서, 위치를 조회합니다.
4. 자산 상세 화면에서 지급 상태, 위치, 담당자, 이력 정보를 확인합니다.
5. QR 코드 기반 운영 시나리오에서는 자산 스티커의 QR을 스캔해 상세 페이지로 이동하는 흐름을 가정합니다.
6. 회수/보관/폐기 예정 자산은 별도 상태로 분류하여 실사와 정리 업무에 활용합니다.

5. 운영 시나리오

상황	사용 방법	기대 효과
신규 입사자 장비 지급	자산 등록 후 사용자와 부서 매핑	지급 이력 누락 방지
사옥 이전	위치 기준 필터링으로 이전 대상 자산 파악	이전 체크리스트 자동화
퇴사자 장비 회수	사용자 기준 검색 후 회수 상태 변경	미반납 자산 추적
유휴자산 처리	보관/폐기/매각 예정 자산 분류	비용 회수 및 공간 효율화
라이선스 점검	사용자/계정 기준 라이선스 현황 확인	불필요 구독 비용 절감

6. 향후 개선 방향

- CSV/Excel Import 및 Export 기능 추가
- QR 코드 자동 생성 및 PDF 스티커 출력 기능 추가
- 자산 변경 이력 타임라인 구현
- 부서별/위치별 자산 통계 리포트 생성
- 노후 자산 교체 우선순위와 라이선스 비용 최적화 AI 분석 추가

7. Runbook Library 등록 문구

권장 제목: AI-Powered IT Asset Management System – IT Asset Operation Runbook

권장 설명: QR 기반 자산 조회, 자산 상태 추적, 지급/회수/보관/폐기 흐름을 통해 IT 자산관리 업무를 자동화하는 AI 기반 운영 프로젝트 문서입니다.